🧾 FICHE MÉMO : Les listes en Python

🎯 Objectif

Les **listes** permettent de **stocker plusieurs valeurs** dans une seule variable.

Elles sont **modifiables (mutables)** et peuvent contenir **tout type de données** : nombres, chaînes, booléens, ou même d'autres listes.

1️⃣ Créer une liste

```
ma_liste = [1, 2, 3, 4, 5]
fruits = ["pomme", "banane", "kiwi"]
melange = [42, "bonjour", True, 3.14]
```

🧠 Une liste se définit avec des **crochets** `[]` et les éléments sont séparés par des **virgules**.

2️⃣ Accéder aux éléments

Chaque élément a un **index** (position), commençant à **0**.

```
fruits = ["pomme", "banane", "kiwi"]
print(fruits[0])  # pomme
print(fruits[2])  # kiwi
```

👉 On peut aussi utiliser des **index négatifs** :

```
print(fruits[-1])  # kiwi (dernier élément)
```

3️⃣ Modifier un élément

Les listes sont **modifiables** :

```
fruits[1] = "orange"
print(fruits)  # ["pomme", "orange", "kiwi"]
```

4️⃣ Ajouter ou supprimer des éléments

➕ Ajouter

```
fruits.append("mangue")     # ajoute à la fin
fruits.insert(1, "cerise")  # ajoute à un index précis
```

➖ Supprimer

```
fruits.remove("pomme")  # supprime par valeur
fruits.pop(0)           # supprime par index
del fruits[1]           # supprime un élément
```

5️⃣ Parcourir une liste

```
fruits = ["pomme", "banane", "kiwi"]

# Avec for
for fruit in fruits:
    print(fruit)

# Avec while
i = 0
while i < len(fruits):
    print(fruits[i])
    i += 1
```

6️⃣ Quelques fonctions utiles

Fonction	Description	Exemple
`len()`	Longueur de la liste	`len(fruits)`

Fonction	Description	Exemple
`min()`	Élément le plus petit	`min([2,5,1])`
`max()`	Élément le plus grand	`max([2,5,1])`
`sum()`	Somme des éléments (si nombres)	`sum([2,3,4])`
`sorted()`	Trie la liste sans la modifier	`sorted(fruits)`
`.sort()`	Trie directement la liste	`fruits.sort()`
`.reverse()`	Inverse l'ordre	`fruits.reverse()`

7️⃣ Slices (sous-listes)

On peut **extraire une partie** d'une liste avec les `:` :

```
nombres = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
print(nombres[1:4])   # [1, 2, 3]
print(nombres[:3])    # [0, 1, 2]
print(nombres[3:])    # [3, 4, 5]
print(nombres[::2])   # [0, 2, 4]
```

8️⃣ Listes imbriquées

Une liste peut contenir **d'autres listes** :

```
matrice = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]
print(matrice[0][1])  # 2
```

9️⃣ Bonnes pratiques

✅ Choisir des **noms clairs** : `etudiants`, `notes`, `courses`

✅ Utiliser `for` pour parcourir

✅ Utiliser les **slices** pour copier une liste (`ma_liste[:]`)

✅ Attention : les listes sont **mutables** → les changements affectent la variable d'origine

🔟 Résumé rapide

Action	Exemple
Créer	`ma_liste = [1,2,3]`
Accéder	`ma_liste[0]`
Modifier	`ma_liste[1] = 10`
Ajouter	`ma_liste.append(4)`
Supprimer	`ma_liste.pop(0)`
Longueur	`len(ma_liste)`
Boucle	`for x in ma_liste:`